

简平仪说

熊三拔

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们

简平仪說序

简平仪說

3

5

6

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

简平仪說序

扬子云未谙厯理而依轡法言理理于何傳邵尧夫未 厯法而撰私理立法法于何生不知吾儒学宗传有一字厯能尽天地之道穷宇极宙言厯者莫能舍旃孔子曰泽火革孟子曰苟求其故是已革者东西南北歲月日時靡所弗革言法不言革似法非法也故者二仪七政参差往复各有所以然之故言理不言故似理非理也唐虞邈矣钦若授时学士大夫罕言之刘洪姜岌何承天祖冲之之流越百载一人焉或二三百载一人焉无有如羲和仲叔极议一堂之上者故此事三千年以还恣恣也郭守敬推为精妙然于革之义庶几焉而能言其所为故者则断自西泰子之入中国始先生尝为余言西士之精于厯无他谬巧也千百为辈传习讲求者三千年其青于蓝而寒于水者时时有之以故言理弥防亦弥着立法弥详亦弥简余闻其言而喟然以彼千百为辈传习讲求者三千年吾且越百载一人焉或二三百载一人焉此其间何工拙可较论哉先生没赐 燕中仍诏聽其同学二三君子依止焚脩诸君子感恩图报将欲续成利氏之书尽阐发其所为知天知地穷理格物之学而防中朝方脩正厯法特简宿学名儒莅正其事于时司天氏习闻诸君子之言者争推举以上大宗伯欲依洪武壬戌故事尽译其书用备典章大宗伯以闻报可自是一时畴人世业亡不贾勇摩厉以劝厥成盛哉尧舜在上下有羲和庶其将极议一堂之上乎余以为诸君子之书成其裨益世道未易悉数若星厯一事究竟其学必胜郭守敬数倍其最小者是仪为有纲熊先生所手创以呈利先生利所嘉叹偶为余解其凡因手受之草次成章未及详其所谓故也若其言革也抑亦文豹之一斑矣熊子以为少未肯传予固请行之言厯嚆矢焉第欲究竟其学为书且千百是固非予所能终也若必博求道艺之士虚心扬防令彼三千年增脩渐进之业我歲月间拱受其成以光昭我圣明来遠之盛且传之史册曰厯理大明厯法至当自今伊始复越前古亦极快已万厯辛亥秋月吴淞徐光啓序

简平仪說

明 熊三拔 撰

名数【十二则】

简平仪用二盘下层方面名为下盘亦名天盘上层圆面半虚半实者名为上盘亦名地盘

下盘安轴处为地心其过心横线名为极线极线之左界为北极右界为南极其过心直线与极线作十字交罗者名为赤道线盘周之最内一圈名为周天圈

赤道线左右各六直线渐次疎密者名为二十四节气线即以赤道线为春分为秋分次左一曰清明曰白露次左二曰谷 曰处暑次左三曰立夏曰立秋次左四曰小满曰大暑次左五曰芒种曰小暑次左六曰夏至此为日行赤道北诸节气线也次右一曰惊蛰曰寒露次右二曰 水曰霜降次右三曰立春曰立冬次右四曰大寒曰小雪次右五曰小寒曰大雪次右六曰冬至此为日行赤道南诸节气线也若仪体小者左右各三线则以一宫为一线仪体大者左右各十八线则以一候为一线也

从赤道线上取心以冬夏二至线为界上下各作半圈者名为黄道圈用半圈周平分十二者是黄道半周天度十五度为一分若仪体大者分三十六则五度为一分也

以上下盘诸线共作一图本名范天图为測驗根本别有备论

极线之上下并周天圈分各十二曲线渐次疎密者名为十二时刻线即以极线为卯正初刻为酉正初刻次上一为卯正二为酉初二每线二刻依时列之次上十二即周天圈分为午正初刻也次下一为酉正二为卯初二每线二刻依时列之至次下十二即周天圈分为子正初刻也若仪体小者上下各六线则以四刻为一线仪体大者上下各二十四线则以一刻为一线更大者上下各七十二线则以五分为一线也

周天圈以赤道线极线分为四圈分每圈分九十度为周天象限四象限共三百六十为周天度数

上盘中央安轴处为盘心盘中过心横线在半虚半实之界名为地平线其过心直线与地平线作十字交罗者名为天顶线

上盘之圈周亦以地平天顶线分为四圈分每圈分九十度为周天象限四象限共三百六十为周天度数

上盘半虚处左右相望作针孔贯以丝防与地平线平行不论多寡皆名为日晷线

上盘地平线下横布疎密度数是依天顶线作平行直线上应周天度分者名为直应度分

上盘轴心施一线下垂线未繫坠令旋转加于上盘周天度分者名为垂线若以铜为权下重未銳令其末旋转加周者名为垂权与垂线同用

下盘之上方横作一直线与极线平行者名为日景线线之两端截去线之上方寸许不尽线半寸许又截去线之下方半寸许令版之左右上角各为方柱柱端与日景线平行者名为表

用法【十三首】

第一随时随地测日轨高几何度分 测验之最急者为随时随地求日轨高度分厯家必须登台转象未能简便今用此仪应手可得

以上盘地平线加于下盘南北极线次任用下盘一表以承日令表端景加于日景线次视垂线所加上盘圈周度分即目下日轨高于地平度分

假如以表承日表端景加于日景线而垂线去天顶线地平线各四十五度即日轨高于地平四十五度也若垂线渐近天顶线即日轨渐低渐近地平线即日轨渐高各以垂线度分为日轨度分

第二随节气求日躔黄道距赤道几何度分 黄赤二道之交为天元春秋分二道相去最遠处二十三度半强为冬夏至自天正春秋分日日躔二道之交过此日躔黄道距赤道渐遠至冬夏至而极过此渐近至春秋分复躔二道之交其日躔黄道每日约平行一度若其距之遠近及遠近之差却各节各日多寡不同大都近交差多近至差少厯家多用弧矢勾股法推算其间别有大论今用此仪可随节测量以需后用

日日约行一度视本日去春秋分几何日即循两黄道圈各检取去赤道线几何度为两界用直线隱两界上循直线视所当周天圈度分即所求

假如清明日欲得黄赤道距度视本日距春分约十五日日日约行一度得十五度即循两黄道圈各左方检取去赤道线各第十五度是本日日躔黄道距交度为两界次用一线或界尺隱取两界循直线视所当周天圈度分得六度是本日日躔黄道距赤道度又如小满日距春分约六十日即检取黄道圈上去赤道线六十度为日躔黄道距交度次依法视周天圈得二十度少是本日黄赤道相距度

第三随地随日测午正初刻及日轨高几何度分凡测正午时正方案为初法用日晷为后法今

用此仪测得以需后用亦系初法

约日将中时用第一法测日轨高几何度分少顷复依法累测之日昃而止次检日轨最高度分为本也本日午正初刻日轨高若立表随所测作线即得子午线假如顺天府寒露日午前用第一法测得日轨高四十度次用刻漏或度日景每过半刻或一刻许复依法累测得四十一度四十二度乃至四十四度又测得四十三度即四十四度为本日午正初刻日轨最高度依累测各作表线得四十四度所作线为正子午线

第四随地测南北极出入地几何度分 南北极出入随地不同按唐志言三百五十余里差一度西国则二百五十里差一度当由尺度异也乃其实皆为平差厯家测验先须得此不然即昼夜长短日月出入躔度高下交食分数悉不可考悉不可论故元太史郭守敬分道测验以为厯准然周行四极輶轩错出而所得止二十七处意其为术亦太艰难矣今用此仪但是人迹所至都防郡邑一测便得不劳余力矣

依第三法测得本地午正初刻日轨高几何度分次依第二法求本日日躔距赤道几何度分次视日躔赤道南北算之若日躔赤道南则以距度加高度得赤道至地平之高以赤道高减周天象限度即得赤道离天顶度亦即本极出地度对极入地度日躔赤道北则以距度减高度得赤道至地平之高如法算之若春秋分日正躔赤道即无距度其日轨高即赤道至地平之高如法算之地在赤道南北并同其有日轨距赤道天顶居中日中有倒景者即倒测日轨高以高度并距度减去周天象度即得赤道离天顶度地在赤道南北并同假如顺天府恒见日躔在南即知天顶在赤道北当得北极出地南极入地今于天正春分日午正初刻依第三法测得日轨高五十度又依第二法得本日日躔黄赤道之交无距度即赤道高于地平五十度以减周天象限九十度得四十度即赤道离天顶度南北极离赤道与地平离天顶俱九十度即顺天府天顶离北极五十度而北极出地南极入地各四十度若顺天府霜降日日躔赤道南是日午正初刻测得日轨高三十八度次依第二法得日躔距赤道十二度以加日轨高三十八度亦得赤道高于地平五十度如上法算得北极出地四十度若顺天府立夏日日躔赤道北是日午正初刻测得日轨高六十六度次依第二法得日躔距赤道十六度以减日轨高六十六度亦得赤道高五十度如上法算得北极出地四十度又如应天府清明日日躔赤道北是日午正初刻测得日轨高六十四度次得日躔距赤道六度以减日轨高得五十八度为赤道高以减周天象度得北极出地三十二度如地在赤道南者则躔南加高躔北减高算法并同其有天顶居日轨赤道之中者天顶距赤道在二十三度半强以内日中有倒景之地皆是也如高州府夏至日午正初刻日中有倒景即倒测日轨高于北地平八十八度半弱以并距度二十三度半强得一百一十二度减去周天象限九十度即得赤道离天顶北极出地南极入地各二十二度地在赤道南则以表北为倒景算法同第五随地随节气求昼夜刻各几何 凡昼夜时刻随地各有长短皆以极出地多寡为准极出地度分少则二至昼夜刻所差亦少度分多所差亦多如顺天府北极出地四十度则夏至昼长五十九刻零七分夜长三十六刻零八分高州府北极出地二十二度则夏至昼长五十四刻夜长四十二刻矣【每时八刻每日九十六刻】今厯注夏至昼长五十九刻夜四十一刻此是洪武闻所定应天府昼夜刻分也正统己巳厯夏至昼六十一刻夜三十九刻此青州府诸地北极出地三十七度之昼夜刻也【大统厯日百刻】岳文肃以为从古所无亦未是此法惟郭守敬得之但须随地用仪表测验今作此仪似足小补郭氏之阙

以上盘地平线加于下盘本地南北极出入地度数视地平线加本日节气线上得地平线以上几何刻即昼刻以下所余刻即夜刻

假如顺天府北极出地四十度以上盘地平线加于下盘南极以上第四十度则地平以上是顺天府所见浑天半体即见北极出地四十度南极入地四十度即见顺天府天顶线在北极以上五十度即见赤道离天顶线亦四十度即见地平线斜络诸节气线上所加得夏至为极长冬至为极短今欲知夏至日昼夜刻几何则视地平线与夏至线相加处向上数得二十九刻十一分是从日出至午正初刻数加一倍得五十九刻零七分为本日昼刻所余三十六刻零八分为本日夜刻也又欲知冬至昼夜刻则视地平线与冬至线相加处向上数之所得与夏至昼夜数正相反则夏至昼刻即冬至夜刻夏至夜刻即冬至昼刻也又欲知立夏立秋昼夜刻各几何依前法数得二十八为半日刻加倍得五十六为昼刻所余四十刻为夜刻也又欲知立春立冬昼夜刻依前法数得与立夏立秋昼夜正相反即昼夜刻数亦相反也又欲知春秋分昼夜刻几何依前法数得二十四刻倍之得四十八为昼刻所余四十八为夜刻昼夜平也

第六随地随节气求日出入时刻 凡日出日入时刻亦随地不同大统历夏至日出寅正四刻日入戌初初刻亦洪武间应天府所测日出入时刻顺天府夏至日出寅正二刻日入戌正二刻若用此仪亦随地可指掌得也

依第五法上下盘相加视地平线加某时刻分即得日出入时刻

假如顺天府北极出地四十度依法相加即盘中所见地平线以上皆日出后时刻地平线以下皆日入后时刻今欲知夏至日出时刻视地平线与夏至线相加处为寅正二即夏至日出时刻是日日轨依夏至线上行至午复回至本处为戌初二即日入时刻又欲知谷 处暑日出入时刻依前法得卯初一刻少日出得酉正二刻太日入也又欲知春分秋分日出入时刻依前法得卯正初刻日出酉正初刻日入为昼夜平

第七论三殊域昼夜寒暑之变 三殊域者一极北谓北极之下一极南谓南极之下一南北之中谓赤道之下凡迤南迤北渐近二极之下有一日全为昼一日全为夜者有一月二月为昼夜者正当二极之下即半年为昼半年为夜独赤道之下终古昼夜常平此昼夜之变也其寒暑则二极下皆极寒赤道下极热又普天之下皆一年而冬夏一周独赤道之下一年而冬夏再周此寒暑之变今用此仪悉可究陈也

依第五法上下盘相加视地平线以上时刻即昼以下即夜赤道之下日行天顶皆夏日行南北皆冬

假如地平线加于北极出地六十七度盘中地平线以上全见夏至线上十二全时全不见冬至线上十二全时即彼处夏至日昼长九十六刻无夜夏至日以后节线渐入地平线下渐有夜至秋分而平夜渐长至冬至夜长九十六刻无昼冬至日以后节线渐出地平线上渐有昼

至春分而平也又如地平线加于北极出地七十度盘中地平线以上全见小满芒种夏至小暑大暑五节线上十二全时全不见小雪大雪冬至小寒大寒五节线上十二全时即彼处小满以后至夏至全见日轮斜行地上三十日夏至至大暑亦全见日轮斜行地上三十日凡六十日全为昼至大暑以后节线渐入地平线下渐有夜至秋分而平夜渐长小雪以后至冬至日轮斜行地下三十日冬至至大寒亦斜行地下三十日凡六十日全为夜至大寒以后节线渐出地平线上渐有昼至春分而平也又凡日出入地十八度内皆为朦胧时刻故此地虽大暑以后渐有夜小满以前尚有夜其实大暑至处暑谷 至小满此两月中夜亦常明其时夜极短皆为黄昏昧爽时刻故也又如地平线加北极出地九十度盘中北极在天顶线上以赤道为地平线以上全见春分至秋分日行赤道北半年中十二全时全不见秋分至春分日行赤道南半年中十二全时即此地当春分日便见日半轮周行地平之上以后渐高至夏至周行于地平之上二十三度半强以后渐下至秋分日亦见半日轮周行地平之上此半年全为一昼秋分以后渐下入地至冬至周行于地平之下二十三度半强以后渐高至春分复见半日轮周行地平之上此半年全为一夜其自春分以前一月为昧爽秋分以后一月为黄昏也若赤道之下南北二极平出地上以极线为地平赤道为天顶盘中地平线以上全见各节线及时刻线之半不论是何节气恒得日出后四十八刻日入后四十八刻终古昼夜常平也其寒暑则普天之下恒由天顶近日而得暑天顶远日而得寒今以天顶线加于二极线日躔恒在下最近亦六十六度半弱故二极下极寒以天顶线加于赤道线日躔恒在上最远亦二十三度半强故赤道下极热也又赤道之下以赤道为天顶故春分日行赤道正居天顶为夏日行渐北迄夏至而极为冬却回至秋分行赤道正居天顶复为夏日行渐南迄冬至而极复为冬矣亦缘天下寒暑视日远近彼中日远近岁二周故寒暑亦岁二周不以一岁为二岁者日复于次而成岁不在寒暑也

或闻一年为一昼夜不信也愚闻之西国人彼亲所经历无足疑者近检元史郭守敬四海测验二十七所内云北海北极出地六十五度夏至昼八十二刻夜一十八刻又检唐书载贞观中骨利罕国献马使云其国在京师西北二万余里夜短昼长从天色暝时煮羊足才熟而东方已曙即此二端亦足徵北土有极长极短昼夜矣第元人所至止于北海未至六十五度以北故夜尚有十八刻骨利罕所居亦未至六十六度半弱故夜尚有一两刻可煮羊髀若更北渐短必至无夜又更北北极在天顶必至一年为一昼夜试就此仪论之其理不得不然若骨利罕国夜短昼长是彼中夏至暨冬至必反而昼短夜长如其刻数而史书不言则传说未尽也世间耳目未经而理之所是不得不信否者彼北极下人又肯信吾以百刻为昼夜哉即骨利罕使者归说唐朝昼夜刻数彼国人必有不信者所谓彼我易观更相笑也

或问元人测得北海北极出地六十五度夏至昼八十二刻夜一十八刻今用此仪测得六十五度夏至昼独八十四刻夜止一十二刻何也曰授时历周天三百六十五度四分度之一西历三百六十度则北海地分止六十四度授时日百刻西历九十六刻今此仪测得北海六十四度夏至昼得八十刻少弱夜得十五刻太强两测互算正相合矣

第八随地随节气求日出入之广几何 春分秋分日日行赤道一线之上其出入处是赤道与地平线之交谓之天元卯酉春分以后日出入渐北至夏至而极复南秋分以后日出入渐南

至冬至而极复北其南北之广随地不同独赤道之下广至二十三度半强其自赤道南北渐远渐广故随地有各节气日出入之广其欲用此法何也凡营度必正方面正方面之法今时多用罗经罗经针锋所止非子午正线罗经自有正针处身尝经历在大浪山去中国西南五万里过此以西针锋渐向西过此以东针锋渐向东各随道里具有分数至中国则泊于丙午之间矣其所以然自有别论今欲得正子午线亦有转用之法但针体防细难得真确不如周礼土圭及钦天监简仪正方案所得方面为准若用此仪先知本地本日日出入去天元卯酉几何度候日出量取即天元卯酉依卯酉作垂线得子午

依第五法上下盘相加视地平线下直应度分值本日节气线得几何度即所求

假如顺天府北极出地四十度欲知冬至夏至日出入之广依前法视地平线上直应度分加于夏至节气线得三十一度即夏至日出入处离天元卯酉以北度分也即以南三十一度是冬至日出入离天元卯酉度分也总南北为六十二度是冬夏二至日出入之广又欲知谷处暑 水霜降四日日出入之广依前法得十五度即知谷 水两日日出入在天元卯酉南十五度处着霜降两日日出入在天元卯酉北十五度也又如北极出地六十七度依法测冬至夏至日出入之广得九十度也

第九随地随节气用极出入度求午正初刻日轨高几何度分

依第五法上下盘相加从地平线所加起算历周天度分数至本节线上得几何度分即所求

假如顺天府北极出地四十度欲知冬至夏至春分日各午正初刻日轨高几何度分依前法以地平线加南极入地四十度上从四十一度起算数至冬至节线得二十六度半即是日午正初刻日高度也至春分节线得五十度至夏至节线得七十三度半即各日午正初刻日高度也又如广东肇庆府北极出地二十三度半强依法测得冬至日午正初刻日高四十三度夏至日午正初刻日高九十度即是日日中无影又如高州府北极出地二十二度依法测得夏至日午正日轨过天顶而北其行度反低于小暑芒种则午正初刻从北地平线上起算数得八十八度半为日高度即是日日中有倒影在表南而小暑芒种两日俱日中无景

第十日晷 日晷候时凡二大支数十百种别有成书备论今用此仪径可随地随时取景得目下时刻亦有用此候时而旁借他法者自具他法中

依第一法测得目下日轨高几何度分次依第五法上下盘相加次依日晷线所值日高度分平行视本日节气线所值刻线即目下时刻若日晷线不值日高度分即别用一直线依日高度分与日晷线为平行取之若不用日晷线即以日高度分之半 为度与天顶线平行以一界抵地平一界抵日高度分依地平线平行取之

假如顺天府冬至日测得午前日高二十度次以地平线加于北极出地四十度依日晷线平行或日晷平行线平行或用他度与地平平行从日高二十度平行至冬至节线上值已正初

刻少即所求又如应天府清明后五日测得午后日高十八度次以地平线加于北极出地三十二度依法平行至本日节线上值申正一刻即所求

第十一随地随节气求日交天顶线在何时刻天顶线者从天元卯酉上至天中当人之顶为本地平分天体南北之界限也大约北极出地地面春分以后日出入于天元卯酉北日中仍在天顶南故春分以后秋分以前日轨行度日两交于天顶线但东交渐迟西交渐早各至夏至而极耳用此可逐日测得天元卯酉以正方面亦可随地于向北墙上造作日晷令画日景线止于日景所至

依第五法上下盘相加视天顶线加某时刻即所求假如顺天府北极出地四十度欲知清明白露两日日交天顶线在何时刻依法视天顶线与本节线相交于卯正二刻酉初二刻即是日早晚日交天顶线刻也又欲知夏至日日交天顶时刻依法测得辰正初刻申正初刻也因是可知顺天府面北墙上清明白露两日卯正二刻以前酉初二刻以后日光照及也夏至日则辰正初刻以前申正初刻以后日光照及也又欲知广东肇庆府北极出地二十三度半强夏至日日交天顶线时刻依法测得在午正初刻则是日日光尽日皆照北墙其向南墙上直至日中微有日光也又依法测得满刺伽国在赤道下北极南极皆与地平则春分以后秋分以前半年日照北墙秋分以后春分以前半年日照南墙也

第十二论地为圆体

用地平线天顶线加于下盘周天度数辗转推论可证地圆之义

地本圆体其居天中不过一防一防者无分数可论也今仪中乃作半虚半实者缘平面辽阔人居地上目力所及止得天体之半故以半虚半实为隐见之象凭之测验非地体实能掩天体之半也论其实理则盘心轴畧可指为地体今欲证地圆之义试如有人居满刺伽国正当赤道之下此人当见南北二极俱与地平即以上盘地平线加于下盘极线其天顶线上当赤道下抵轴心是此人屹立满刺伽地面之象次令此人北行二百五十里当见北极出地一度南极入地一度即以地平线南印北低令两极出入地各一度其地平线北转一度天顶线亦北转一度是人北行二百五十里之象若行二千五百里即转十度二万二千五百里即转九十度随其所至人恒如天顶线立恒以足抵轴心故地如轴心当为圆体乃得每行二百五十里而更一度为平差也其天顶线依轴心环转一周即人环行地球一周之象若地是平体居于天半即如此仪将地平线实黏下盘极线不令旋转即满刺伽国人行至北地尽处亦宜常见南极行至南地尽处亦宜常见北极今顺天府既见北极出地四十度将地平线实黏下盘四十度上顺天府人虽行至南地尽处亦宜常见北极出地四十度奈何南行二百五十里而少一度北行二百五十里而多一度耶若言地体本平因去极有远近故见有差殊则天体之大难作是說即如其說亦应作长短差不宜作平差既为平差必由地球本圆人循球而行故南北二极随而渐次隐见今用此仪地平线辗转象之于义无爽也

第十三论各地分表景不同

两仪 览图刻所云某一带天下有几般景图中未究其說今畧用此仪解之

用上盘地平线天顶线辗转加于下盘周天度数可推立表取景随地不同若赤道之下南北极各与地平其地有三种景若南北极各出地初度以上至未及二十三度半强者其地有四种景正当二十三度半强者亦有三种景若二十三度半强以上至九十度者其地有二种景若在九十度左右者则有无穷景

凡立表取景必卓立地平线之上与地平为直角若天顶线也日在东则表景西日在南则表景北今如法推满刺伽国正当赤道之下立表取景即以地平线加于极线以天顶线准表即春分以后秋分以前各节气日出入俱在天顶线北知此地日景俱在表南为第一种景秋分以后春分以前各节气日出入俱在天顶线南知此地日景俱在表北为第二种景春分秋分日日出入正当天顶线上知此地日出景在表西日入景在表东日中无景为第三种景也又如法推南北极各出地初度以上至未及二十三度半强者假如广州府北极出地二十三度立表取景即以地平线加于本度以天顶线准表即春分以前秋分以后各节气日出入俱在天顶线南知此地日景俱在表北为第一种景芒种以后小暑以前日出入俱在天顶线北知此地日景俱在表南为第二种景春分以后芒种以前小暑以后秋分以前日出入交于天顶线依前第十一法推求时刻即此地早交以前晚交以后日景在表北早交以后晚交以前日景在表南为第三种景芒种小暑日日出入在天顶线北日中正当天顶线上知此地日中以前以后景皆在表南日正中则无景为第四种影也又如法推南北极各出地二十三度半强者假如肇庆府北极出地二十三度半强立表取景即以地平线加于本度以天顶线准表即春分以前秋分以后亦同广州府景在表北为第一种景春分以后夏至以前夏至以后秋分以前亦同广州府论日交天顶线早晚景在表北早交后晚交前景在表南为第二种景夏至日日出入在天顶线北日中正当天顶线上知此地日中以前以后景在表南日正中则无景为第三种影也又如法推二十三度半以上至九十度者假如顺天府北极出地四十度立表取景即以地平线加于本度以天顶线准表即春分以前秋分以后亦同广州府景在表北为第一种景春分以后秋分以后亦同广州府论日交天顶线早晚景在表北早交后晚交前景在表南为第二种景也其在九十度左右日周行地面则表末之景当在日躔对冲天上为无穷景